МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VIII клас.

24.01.2015 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. ....

2. ....

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 55 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите.Структура и жизнени процеси.*
- *Едноклетъчни организми /Царство Монера и Царство Протиста/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Растения и Царство Гъби/;*
- *Многоклетъчни организми /Царство Животни/;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **139,8 т.** За участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **97,9 т.**

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ
СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Зад. 1. Основоположник на класификацията на организмите е:

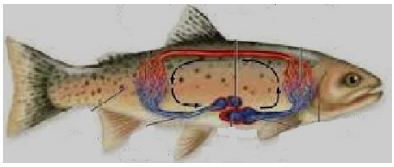
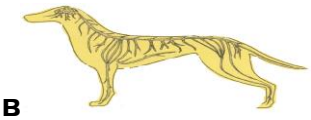
А. Робърт Хук **В.** Ламарк
Б. Карл Линей **Г.** Льовенхук **0,5 т.**

Зад. 2. Кои от посочените заболявания засягат нервната система?

1. атеросклероза
2. менингит
3. невроза
4. инфаркт
5. инсулт

А – 2, 3, 5
Б – 1, 2, 4
В – 2, 3, 4
Г – 1, 3, 4
Д – 1, 2, 5. **1,5 т.**

Зад. 3. На фигури 1, 2 и 3 са представени кръвоносна, храносмилателна и нервна система при животните. Като използвате информацията от фигурите, попълнете таблицата.

Фиг.1. Кръвоносна система	Фиг.2. Храносмилателна система	Фиг.3. Нервна система
а  б 	а  б 	а  б  в 

Система	Животни от тип	Тип на системата
Фиг.1. Кръвоносна система	**а**……	**а**……
	б ……	**б** ……
Фиг.2. Храносмилателна система	**а**……	**а**……
	б ……	**б** ……
Фиг.3. Нервна система	**а**……	**а**……
	б ……	**б** ……
	в ……	**в** ……

5,6 т.

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ
/ЦАРСТВО МОНЕРА И ЦАРСТВО ПРОТИСТА/

Зад. 4. Прокариотите за разлика от еукариотите нямат:

А. рибозоми **В.** цитоплазма
Б. клетъчна стена **Г.** клетъчно ядро **0.5 т.**

Зад. 5. Очното петно в тялото на Зелената еуглена служи за:

А. извършване на фотосинтеза **В.** насочване към светлината
Б. аеробно дишане **Г.** отделяне на вода **0,5 т.**

Зад. 6. Клетъчната уста е характерна за:

А. Опашатото чехълче **В.** Зелената еуглена
Б. Обикновената амеба **Г.** Дизентерийната амеба **0,5 т.**

Зад. 7. За цианобактериите е вярно, че:

1. могат да образуват спори	**А – 1, 2, 4**	
2. имат камшичета	**Б – 1, 3, 5**	
3. имат самостойно хранене	**В – 1, 3, 4**	
4. някои съжителстват с гъби	**Г – 3, 4, 5**	
5. нямат хлорофил	**Д – 2, 3, 5**	**1,5 т.**

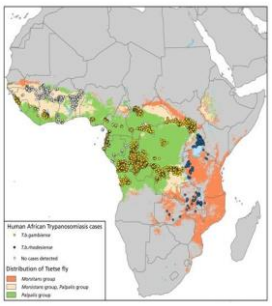
Зад. 8. Колониалният едноклетъчен организъм Еудорина принадлижи към:

1. царство Монера	**А – 1, 2, 4**	
2. царство Протиста	**Б – 2, 5**	
3. тип Ресничести	**В – 1, 5**	
4. тип Цианобактерии	**Г – 1, 2, 3**	
5. тип Камшичести	**Д – 2, 3, 4**	**1,5 т.**

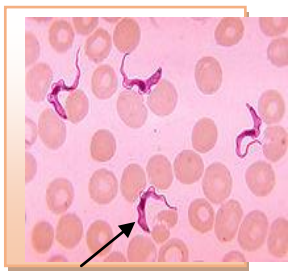
Зад. 9. ***През 1896 - 1906г. в Уганда и басейна на р. Конго избухва епидемия. Заболяването поразява животни и хора. То се причинява от едноклетъчен камшичест паразит, наречен Trypanosoma brucei, който живее в кръвта на гостоприемника.***

Паразитът се пренася от мухата Цеце, която се заразява от животните, носители на патогеннните паразити. Тази муха живее в Африка и се среща в страни като Буркина Фасо, Камерун, Екваториална Гвинея, Габон, Кения, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Замбия, Зимбабве и др.

При заразяване се предизвиква: повишаване на температурата до 38 градуса, умора, апатия, объркаост, невралгични болки, повишена нужда от сън.







Като използвате текста и изображенията отговорете на въпросите.

1. Кое е заболяването?.....

2. От кое царство е причинителят на заболяването?.....

3. Как се нарича преносителят на заболяването?.....

4.Среща ли се заболяването в България? Обосновете отговора си. .....

.....

5 т.

Зад. 10. Попълнете празните места в текста, като използвате предложените понятия.

1. *кореноножки;* ***2.*** *камшиче;* ***3.*** *подвижен;* ***4.*** *лъжекрачка;* ***5.*** *ресничести;* ***6.*** *камшичести;* ***7.*** *реснички*

Повечето протисти имат……..начин на живот. Някои от тях се придвижват с временни двигателни органели, които се образуват на различни места на тялото и формата на клетката непрекъснато се променя. Тези органели се наричат……..Такива протисти са от тип……..……Други се придвижват с органел, който е по-дълъг от половината на дължината на тялото. Органелът се нарича……..Протисти с такъв органел са от тип……..…..Има и други представители, които се движат с множество по-къси органели, които се наричат……..……Тези еднолкетъчни са от тип……

3,5 т.

Зад. 11. От предложените структури изградете модел на бактериална клетка. */ Отговора въведете с цифри/.*

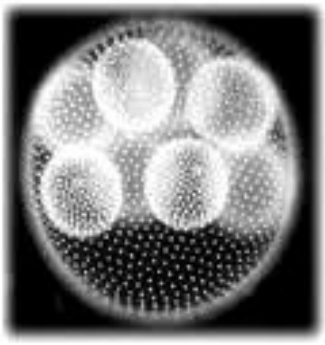
1. клетъчна мембрана; **2.** клетъчна стена; **3.** ядро; **4.** наследствено вещество; **5.** рибозоми;

6. камшиче; **7.** реснички; **8.** цитоплазма; **9.** ендоплазмена мрежа; **10.** митохондрии;

Отговор …….. **1,5 т.**

При грешен отговор се отнемат точки!

Зад. 12. На фигурата е представен колониален едноклетъчен организъм.



А. Отговорете на въпросите:

1. Кой е представения организъм? …….....

2. Към кое царство принадлежи? .....

3. Как се наричат малките сфери, разположени в голямата?

.....

Б. Дефинирайте понятието колониален организъм:

.....

.....

.....**6 т.**

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

/ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ И ЦАРСТВО ГЪБИ/

Зад. 13. В коя последователност таксоните са подредени във възходящ ред?
А. вид, род, разред, семейство,отдел, клас, царство
Б. род, семейство, вид, отдел, разред, клас,царство
В. царство, отдел, клас, разред, семейство, вид, род
Г. вид, род, семейство, разред, клас, отдел, царство **0,5 т.**

Зад. 14. Науката, която изучава водораслите се нарича:
А. микробиология **В.** ботаника
Б. алгология **Г.** систематика **0,5 т.**

Зад. 15. Кореновата система на едносемеделните растения е изградена от:
А. главен и странични корени; **В.** добавъчни корени и разклоненията им;
Б. главен и добавъчни корени; **Г.** главен, добавъчни и странични корени. **0, 5 т.**

Зад. 16. Кои структури са характерни само за растителната клетка?
А. клетъчна стена от целулоза, пластиди, голяма вакуола
Б. клетъчна мембрана, храносмилателна вакуола, клетъчна стена
В. клетъчна стена от целулоза, рибозоми, лизозоми
Г. хлоропласти, голяма вакуола, рибозоми **0,5 т.**

Зад. 17. Половото поколение при мъховете е:
А. спората **В.** спороносната кутийка
Б. възрастното растение **Г.** зиготата **0,5 т.**

Зад. 18. Клетките, на кои видове тъкани могат да се делят?
1. коркова **А – 2, 3, 5**
2. връхна образователната **Б – 3, 4, 5**
3. камбий **В – 1, 3, 5**
4. ликова проводяща **Г – 2, 3**
5. механична **Д – 2, 4** **1,5 т.**

Зад. 19. Проводящите снопчета в стъблата на тревистите едносемеделни растения са изградени от:

1. механична тъкан	**А – 1, 2, 3**	
2. покривна тъкан	**Б – 2, 3, 5**	
3. образувателна тъкан	**В – 1, 4, 5,**	
4. ликова тъкан	**Г – 2, 3, 4**	
5. дървесинна тъкан	**Д – 1, 2, 4**	**1,5 т.**

Зад. 20. Цветовете на някои покритосеменни растения са събрани в съцветие:

1. грозд	**А – 2, 4**	
2. паничка	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. кошничка	**В – 3, 5**	
4. главичка	**Г – 2, 3, 4**	
5. ягодка	**Д – 1, 3, 4**	**1,5 т.**

Зад. 21. Двусемеделните растения имат:

1. осева коренова система	**А – 3, 5**	
2. брадата коренова система	**Б – 1, 2, 4**	
3. листа **с** мрежовидно жилкуване	**В – 1, 3, 5**	
4. листа с успоредно или дъговидно жилкуване	**Г – 4, 5**	
5. двоен околоцветник	**Д – 1, 4, 5**	**1,5 т.**

Зад. 22. Запишете чрез цифри групите растения, които принадлежат към:

А. Талусни растения:..... **Б. Кормусни растения:**.....

1. Отдел Зелени водорасли **2.** Отдел Кафяви водорасли **3.** Подотдел Голосеменни **4.** Отдел Мъхови

5. Отдел Семенни **6.** Отдел Червени водорасли **7.** Отдел Папратови **8.** Подотдел Покритосеменни

3,2 т.

Зад. 23. Попълнете таблицата като отговорите с *«да»* на вярното твърдение и с *«не»* на грешното.

№	***Твърдение***	***Отговор***
1.	Тъканите при растенията са покривна, механична, основна, проводяща и образувателна	
2.	Възрастта на едно дърво може да се определи по броя на годишните му пръстени	
3.	Растението леска има сочен плод	
4.	Двусемеделните растенията са дървета, храсти и треви	
5.	В живота на папратите се редуват полово с безполово поколение	
6.	Размножителните органи при семенните растения са архегонии и антеридии	
7.	При голосеменните има мъжки и женски шишарки	
8.	Растенията от семейство Житни се опрашват от пеперуди	
9.	Лалето, кокичето и зюмбюла са от клас Едносемеделни	
10.	Ягодата, розата, маргаритката и чубрицата са от клас Двусемеделни	

5 т.

Зад. 24. В текста за гъбите са допуснати 5 грешки. Подчертайте грешните думи, запишете ги под текста и срещу всяка от тях направете корекция.

Гъбите са еукариотни организми, които водят прикрепен начин на живот и се хранят самостойно. В клетките на гъбите има пластиди, а клетъчната стена е изградена от целулоза. Тялото на гъбите се нарича хифа. Представителите от отдел Базидиеви гъби имат вегетативно тяло от пънче и гугла, изградени от хифи.

1……-……

2……-……

3……-……

4……-……

5……-…… **5 т.**

Зад. 25. От изброените гъби запишете ядивните. / *Отговора въведете с цифри./*

1. Дяволска гъба; **2.** Сърнела; **3.** Булка гъба; **4.** Бяла мухоморка; **5.** Обикновена манатарка;

6. Мораво рогче; **7.** Царевична главня; **8.** Полска печурка; **9.** Пачи крак; **10.** Мухълова гъба

Отговор: ..... **2,5 т.**

При грешен отговор се отнемат точки!

Зад. 26. На десетте снимки са изобразени различни представители на царство Растения. Попълнете таблицата като отбележите с „+“ тяхното място в класификацията.



фиг.1.Кладенчов мъх



фиг.2. Маргаритка



фиг.3. Кипарис



фиг. 4.Зеле



Фиг. 5.Пшеница



фиг.6. Лале



фиг.7. Цикас



фиг.8. Бял бор



Фиг.9. Круша



фиг.10.Волски език

фигура №	Мъхови	Папратови	Голо-семенни	Розо-цветни	Кръсто-цветни	Сложно-цветни	Житни	Кремо-ви
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

5 т.

Зад. 27. Разгледайте изображенията на Горската ягода .



фиг.1.



фиг.2.



фиг.3.

А. Към кое семейство принадлежи това растение?

Отговор:.....

Б. Направете биоморфологична характеристика на растението по следния алгоритъм:

1. Коренова система:.....

2. Стъбло:.....

3. Листа: .....

4. Цвят:.....

5. Плод:.....

5.5 т.

МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ /ЦАРСТВО ЖИВОТНИ/

Зад. 28. Изберете вярната последователност на надклетъчните равнища на организация при животните:

А. тъкани→органи→системи→организми
Б. тъкани→системи→органи→организми
В. тъкани→органи→организми→системи
Г. тъкани→системи→ организми → органи **0,5 т.**

Зад. 29. Кръвоносна система има при:

А. обикновена хидра **В.** дъждовен червей
Б. млечнобяла планария **Г.** медуза **0,5 т.**

Зад. 30. Какъв е общият брой ходилни крака на 1 рак, 5 паяка, 2 мравки и 3 бръмбара?

А. 40 **В.** 78
Б. 90 **Г.** 80 **0,5 т.**

Зад. 31. Разпознайте коя риба е представител на клас Хрущялни риби.

А.  **Б.**  **В.**  **Г.**  **0,5 т.**

Зад. 32. Първичните бозайници притежават всичко посочено с изключение на:

А. плацента **В.** млечни жлези
Б. космена покривка **Г.** четириделно сърце **0,5 т.**

Зад. 33. Паякът кръстоносец има:

1. паяжинни жлези **А – 1, 2, 3**
2. 5 двойки ходилни крайници **Б – 3, 4, 5**
3. хелицери и педипалпи **В – 1, 3, 4**
4. два чифта антени **Г – 1, 2, 4**
5. 4 чифта ходилни крайници **Д – 1, 3, 5** **1,5 т.**

Зад. 34. При кои животни кожата заема по-голям дял в дишането в сравнение с белия дроб?

1. Електрически скат **А - 1, 2, 4**
2. Жаба дървесница **Б - 2, 4, 5**
3. Алпийски тритон **В – 1, 3, 5**
4. Хамелеон **Г - 2, 3, 5**
5. Планинска жаба **Д - 1, 2, 3** **1,5 т.**

Зад. 35. Двойното дишане е характерно за:

1. ястреби
2. прилепи
3. щъркели
4. сови
5. пеперуди

А –2, 3, 5
Б - 1, 2, 3
В - 1, 3, 4
Г – 1, 2, 5
Д - 2, 4, 5

1,5 т.

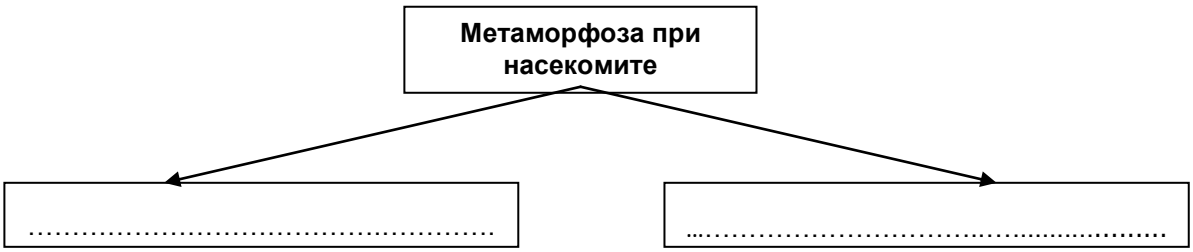
Зад. 36. В колона А са изброени типове червеи, а в колона Б - представители. Отнесете представителите към съответния тип червеи. ***/ Въведете отговора чрез цифри в колона А /.***

А. Тип червеи	Б. Представители
Плоски червеи ……..….	1. чернодробен метил
Кръгли червеи ……..….	2. трихинела
Прешленести червеи ……..	3. свинска тения
	4. медицинска пиявица
	5. дъждовен червей
	6. планария
	7. детски глист

2,8 т.

Зад. 37. Насекомите имат непряко развитие (развитие с метаморфоза).

А. Запишете в схемата типовете метаморфоза при насекомите.





1. пчела **2.** скакалец **3.** бръмбар **4.** хлебарка **5.** муха

Б. Запишете в таблицата типа на метаморфозата, характерна за твърденията. Разпределете показаните представители към характерния за тях тип развитие.

Твърдение	Тип метаморфоза	Представители
1. Ларвите се различават от възрастните индивиди по външен вид ,устройство, начин на хранене и среда на обитаване.		
2. Ларвите приличат на възрастните индивиди по външен вид, начин на живот и местообитание, но линеят няколко пъти		

4,5 т.

Зад. 38. Попълнете пропуснатите думи в текста за пчелите като ползвате термините.

1. *търтеи;* ***2****. работнички;* ***3****. полова;* ***4.*** *царица;* ***5.*** *прашец.*

Пчелите живеят в големи семейства. В кошера има една женска пчела, която се нарича……..., няколко мъжки, които се наричат……. и много пчели - ……Пчелите- ……. нямат……. система. Те събират цветен…… и от него получават много продукти. Пчелите имат социален начин на живот и разделение на труда. **2,4 т.**

Зад. 39. Устройството на тялото на различните хордови животни се отличава от устройството на безгръбначните животни.

А. Като използвате дадените термини попълнете таблицата. / *Отговора въведете с цифри./*

1. варовикова черупка; **2.** мрежеста; **3.** кожно-мускулна торба; **4.** хорда; **5.** ганглийна; **6.** кутикула; **7.** тръбеста; **8.** на коремната страна на тялото; **9.** гръбначен стълб; **10.** хитинова обвивка; **11.** на гръбната страна на тялото.

Групи животни / **Признаци за сравнение**	**А. Безгръбначни животни**	**Б. Хордови животни**
Опора на тялото		
Нервна система		
Разположение на сърцето		

Б. Попълнете липсващите думи в текста:

Тип Хордови включва животни от подтип ..... и подтип Черепни. Подтип Черепни е прието да се наричат още……..…… животни и се делят на надклас Риби и надклас . Четирикраки. Надклас Риби включва клас……и клас……. . Представителите на надклас Четирикраки включва: клас ……, клас ……, клас …… и клас ……. **7,3 т.**

Зад. 40. Попълнете таблицата като отнесете изброените характеристиките към съответната група гръбначни животни. */ Въведете отговора си с цифри./*

1. триделно сърце / 2 предсърдия и 1 камера /; **2.** четириделно сърце с аорта завиваща на дясно; **3.** двуделно сърце / 1 предсърдие и 1 камера /; **4.** четириделно сърце с аорта завиваща на ляво; **5.** триделно сърце с непълна преграда в камерата; **6.** непостоянна телесна температура; **7.** постоянна телесна температура; **8.** движат се с перки; **9.** неподвижно свързан череп с гръбначен стълб; **10.** един кръг на кръвообращение; **11.** два кръга на кръвообращение; **12.** дишане с хриле; **13.** бял дроб с въздушни мехури; **14**. дишане с кожа – 60 % и бял дроб-40 %; **15.** диференциране на зъбите на резци, кучешки, предкътници и кътници; **16.** повечето им кости са кухи и леки ; **17.** космена покривка; **18.** тяло им е покрито с пера; **19.** суха кожа с рогови образувания / люспи и др./, които го предпазват от изсъхване; **20.** диафрагма, която разделя гръдна от коремна кухина; **21.** предни крайници видоизменени в крила;

Риби	**Земноводни**	**Влечуги**	**Птици**	**Бозайници**

8,1 т.

Зад. 41. Запишете в таблицата класа и разреда на представителите от фиг.1 до фиг. 4.



1. Червеноока дървесна жаба



2. Дъждовник



3. Хамелеон



4. Шипобедрена костенурка

Фиг.№	Клас	Разред
1		
2		
3		
4		

4 т.

Зад. 42. Едно от доказателствата за произхода на птиците от влечугите е изкопаемата птица Археоптерикс, която съчетава характерни белези както на влечуги, така и на птици.



Археоптерикс (Първоптица)

А. Запишете в таблицата белезите на преходната форма археоптерикс, които са характерни съответно за влечугите и за птиците*./ Отговора въведете с цифри от легендата./*

1. наличие на челюсти със зъби; **2.** предни крайници, видоизменени в криле; **3.** тяло, покрито с пера; **4.** масивни кости на скелета; **5.** уста, завършваща с рогов клюн; **6.** голям брой масивни опашни прешлени.

Белези, характерни за влечугите	Белези, характерни за птиците

Б. Съвременните птици се групират в надразред Бягащи, надразред Плаващи и надразред Летящи. Посочете кои от изброените признаци на надразред Летящи птици са във връзка с летенето. *./ Отговора въведете с цифри от легендата./*

1. рогова човка; **2.** кухи кости; **3.** кил на гръдната кост; **4.** гласов орган -сиринкс; **5.** сухо тяло без жлези; **6.** въздушни мехури, свързани с белия дроб; **7.** постоянна телесна температура; **8.** предни крайници видоизменени в криле; **9.** липса на пикочен мехур; **10.** наличие на жлезист и мускулест стомах

Отговор:…… **3,3 т.**
/При грешен отговор се отнемат точки!

Зад. 43. За кои от посочените представители са характерни суха кожа с рогови люспи, непостоянна телесна температура и вътрешно оплождане?

1. Дъждовник**;** **2.** Игуана; **3**. Варан; **4.** Шаран; **5.** Броненосец; **6.** Сом; **7.** Гекон; **8.** Тритон; **9.** Питон; **10.** Пепелянка; **11.** Усойница; **12.** Кобра; **13**. Какаду; **14.** Ему; **15.** Павиан;

Отговор: …… **2,1 т.**
/При грешен отговор се отнемат точки!

Зад. 44. Срещу всяко твърдение запишете за кой клас гръбначни животни се отнася.

Твърдение	*Клас животни*
А. Имат хрущялен скелет, липсва хрилно капаче върху хрилете, имат вътрешно оплождане, асиметричен опашен плавник	
Б. Имат частично или изцяло костен скелет, хриле с хрилно капаче, повечето видове имат плавателен мехур	
В. Тялото им е покрито с богато кръвоснабдена и влажна кожа, която участва в дишането, нуждаят се от водна среда за оплождане и развитие на ларвите	
Г. Кожата е суха, покрита с дебел рогов слой, образуващ люспи и плочици	
Д. Телесната празнина е разделена от плосък мускул – диафрагма на гръдна и коремна	
Е. Имат двойно дишане, което осигурява повече кислород за клетките и по-интензивна обмяна на веществата	

3 т.

Зад. 45. Попълнете таблицата като отнесете изброените характеристиките към съответната група бозайници. */ Въведете отговора си с цифри./*

1. тяло, покрито с косми; **2.** изхранване на малките с мляко; **3.** изхранване на зародиша чрез плацента; **4.** развитие на зародиша в яйце, което майката мъти; **5.** раждане на недоразвити малки, които продължават развитието си в кожна торба на корема на майката; **6.** човка **7.** клоака; **8.** продължителна бременост;

Първични бозайници	Низши бозайници	Висши бозайници

3, 6 т.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 46. Коя от тъканите има свойствата възбудимост и съкратимост?
А. Епителна **В.** Мускулна
Б. Съединителна **Г.** Нервна **0,5 т.**

Зад. 47. Ставните връзки се състоят от:
А. плътна съединителна тъкан **В.** хрущялна тъкан
Б. костна тъкан **Г.** мускулна тъкан **0,5 т.**

Зад. 48. При недостиг на витамин D в организма се развива:
А. скорбут **В.** кокоша слепота
Б. рахит **Г.** бери - бери **0,5т.**

Зад. 49. Ако една кост се постави в оцет, то след няколко дни за нея се установява следното:
1. костта става чуплива **А – 1, 3**
2. костта става еластична **Б – 1, 5**
3. разтварят се минералните соли **В – 2, 3**
4. разтварят се органичните вещества **Г – 1, 4**
5. костта не се променя **Д – 2, 4** **1, 5 т.**

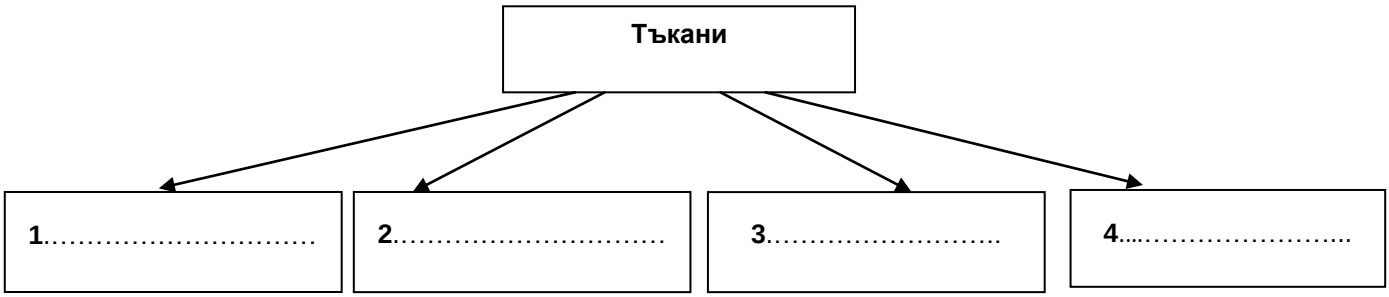
Зад. 50. Вътрешната течна среда на организма се състои от:

1. кръвна плазма
2. еритроцити
3. тъканна течност
4. гранулоцити
5. лимфа

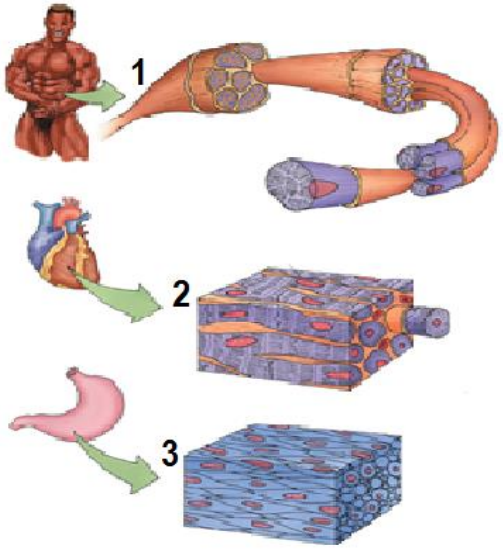
А – 1, 2, 5
Б – 1, 3, 5
В – 2, 3, 4
Г – 1, 3, 4
Д – 2, 4, 5 **1,5 т.**

Зад. 51. В човешкото тяло има четири основни вида тъкани.

А. Запишете видовете тъкани в схемата.



Б. На фигурата са представени разновидностите на една от тъканите. Запишете:



- **I. Коя е тъканта:** :.....
- **II. Наименованията на нейните разновидности:**

  1 ……

  2 ……

  3 ……
- **III. Свойствата на тази тъкан.**

  1 ……

  2 ……

  3 ……**5,5т.**

Зад 52. Попълнете липсващите думи, а след това запишете първите им букви в съответните квадратчета. При правилно попълване ще получите наименованието на една от кухините в сърцето.

1. Съставка на вътрешната течна среда - ……..……

2. Най- големият кръвоносен съд в човешкото тяло - ……..…

3. Кръг на кръвообращение, в който кръвта се движи от дясната камера до белите дробове и оттам обратно до лявото предсърдие - ……..…

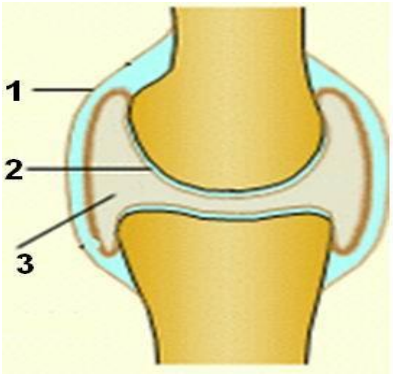
4. Наименованието на червените кръвни клетки - ……..……

5. Реакция на организма в отговор на дразнение от външната или вътрешната среда - ……..……

6. Възпаление на ставите - ……..**3,6 т.**

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Зад. 53. Представено е свързване между костите.



А. Какъв вид е свързването?.....

Б. Запишете частите на ставата, означени на фигурата с цифрите от 1 до 3:

1. .....

2. .....

3. .....

В. Попълнете в таблицата характеристиките на най-честите увреждания, които се получават при този начин на свързване между костите. */ Отговорете с цифри/*

1. трайно разместване на костите в ставата; **2.** временно разместване на костите в ставата;
3. ставните връзки се разтягат или разкъсват; **4.** разкъсване на ставната капсула и ставни връзки;
5. деформиране на ставата; **6.** удължаване или скъсяване на крайника.

Увреждане	Навяхване	Изкълчване
Характеристика		

Г. При травми могат да се получат увреждания и на костите на скелета. На фигурата е показано увреждане на кост на горен крайник.



1. Увреждането е: .....

2. Характеризира се с:……..….

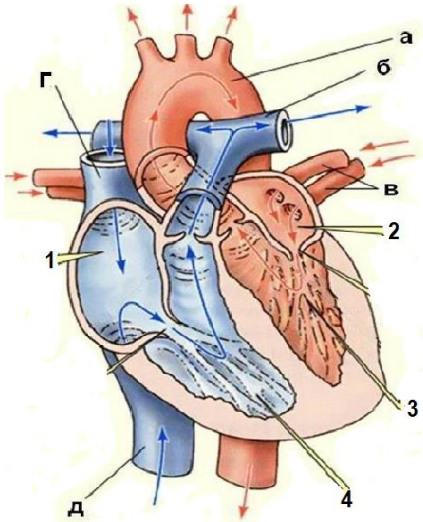
……..…….

3. Изберете три от предложените действия за оказване на долекарска помощ .
I Отговора въведете чрез букви. /

а. *обездвижване на крайника с шина или подръчни материали;* ***б.*** *наместване на травмирания участък;*
в. *масажиране;* ***г.*** *транспортиране в болница;*
д. *поставя се топло на мястото на увреждането;*
е. *поставя се студен компрес.*

Отговор: ……**6,4 т**

Зад. 54. На схемата с букви са означени кръвоносните съдове, свързани със сърцето, а с цифри – сърдечните кухини.



А. Попълнете означенията:

1 ……..……

2 ……

3 ……..……

4 ……

а. .....

б. .....

в. .....

г. .....

д......

Б. Групирайте кръвоносните съдове и кухините според вида на кръвта, която съдържат.

/ Въведете отговора си чрез буквите и цифрите от фигурата./

Окислена ..... **Неокислена**: .....

В. Запишете отговорите на следващите въпроси с подходящата буква от фигурата:

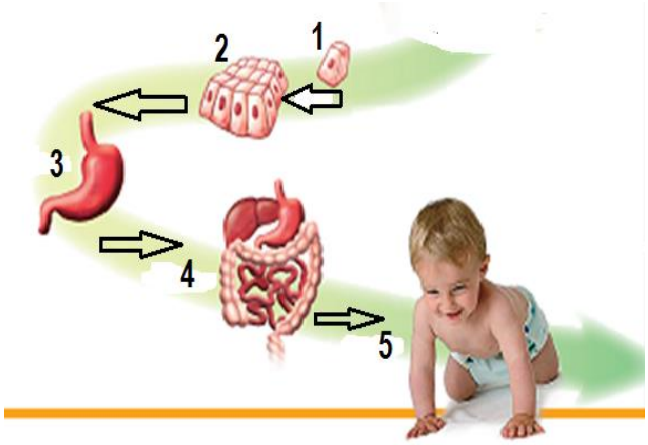
1. Кои кръвоносни съдове внасят в сърцето кръв, богата на въглероден диоксид? ……..…..…

2. Кои кръвоносни съдове внасят в сърцето кръв, богата на кислород? ……..

3. Кой кръвоносен съд изнася от сърцето кръв, богата на въглероден диоксид? ……..….

4. Кой кръвоносен съд изнася от сърцето кръв, богата на кислород?.....**6,9 т.**

Зад. 55. Човешкият организъм е единно цяло от йерархично свързани структури.



Разгледайте фигурата и направете означения на равнищата на организация.

1 ……..……

2 ……...……

3 ……..……

4 ……

5 ……..……

2 т.